AEADの非鍵コミット性を利用した効率的な共通鍵型秘密通信の設計

木村 隼人[1,2,a)]　山下 勇斗[2,1]　五十部 孝典[2,1]

概要：アナモルフィック暗号は，検閲下で鍵提出を強制された場合でも，提出鍵と異なる隠し鍵により，通信路で秘密通信を実現する暗号技術である．既存方式の多くは公開鍵暗号に基づくため，ハイブリッド暗号では秘密情報を埋め込めるのは鍵交換時に限られ，通信の自然さと秘密通信のスループットにトレードオフが生じる．本研究ではトレードオフの解消のために通常の AEAD 暗号文の形式を保つ共通鍵型アナモルフィック暗号を提案する．AES-GCM に代表される AEAD において，同一の暗号文が異なる鍵で認証に成功し，鍵ごとに異なる平文へ復号される鍵コミット攻撃を逆に暗号構成へ利用する．具体的には，提出鍵では無害な公開平文に，隠し鍵では秘密平文に復号される曖昧な暗号文を生成する．これにより，通常の AEAD 通信を装いつつ，改竄検知と送信者認証を備えた秘密通信を実現する．設計評価では，提出鍵による復号平文に生じる乱数ブロックを自然に埋め込む方法を考察する．さらに，AES-GCM による PoC を実装し，通信効率を評価し，適用可能なアプリケーションを議論する．

Practical Symmetric-Key Covert Communication

Hayato Kimura[1,2,a)]　Hayato Yamashita[2,1]　Takanori Isobe[2,1]

Abstract: Anamorphic encryption enables covert communication over a public channel even when a user is compelled to surrender a decryption key: the transcript opens to an innocuous plaintext under the surrendered key, while a separate hidden key recovers the covert message. Most existing constructions are based on public-key encryption, so in hybrid encryption the covert payload can be embedded only during key establishment; this forces a trade-off between the naturalness of the observed traffic and the throughput of the covert channel. To address this trade-off, we study a symmetric-key anamorphic scheme that operates within ordinary AEAD and keeps its transcript indistinguishable from ordinary AEAD traffic. Beyond confidentiality of the hidden message, we target a covert channel that also provides tamper detection and sender authentication against an adversary who holds only the surrendered key. We report a proof-of-concept implementation using AES-GCM, evaluate its communication efficiency, and discuss candidate deployment scenarios.

1. はじめに

受信者アナモルフィック暗号 (Receiver-Anamorphic Encryption, RAME) は，通信の監視者が利用者へ復号鍵の開示を強制する状況下においても秘密通信を実施するための暗号技術である [1]．Persiano らは監視者へ開示する提出鍵 K_v と秘密の通信を行うための隠し鍵 K_h からなるダブル鍵方式を提案し，提出鍵を監視者へ開示した状況下においても隠し鍵 K_h を秘密にすることで秘密通信を実現する方法を示した．これまでの RAME の研究は公開鍵暗号 (Public-Key Encryption: PKE) や KEM (Key Encapsulation Mechanism) を用いた構成が中心であり，公開鍵暗号の見た目を持つ．この構成上の特徴は，RAME を実際の暗号化通信へ適用する際に重要な制約となる．

現在，TLS やセキュアメッセージングにおける End-to-End 暗号化通信 (E2EE) では，公開鍵暗号と共通鍵暗号を組み合わせたハイブリッド暗号が広く採用されている．ハイブリッド暗号では，公開鍵暗号や KEM は主に鍵確立に

[1] 国立研究開発法人情報通信研究機構 / NICT
[2] 大阪大学 / The University of Osaka
[a)] hayato.kimura@nict.go.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

表 1　従来の公開鍵暗号型 RAME と提案する共通鍵 AEAD 型 RAME の比較

比較項目	従来手法（公開鍵暗号型 RAME）	提案手法（共通鍵 AEAD 型 RAME）
通信路上の暗号文形式	PKE 暗号文または KEM 暗号文	共通鍵 AEAD 暗号文
秘密通信の偽装先	鍵確立	データ暗号化
秘密通信量の増加	鍵確立の追加実行	データ暗号化の継続実行
監視者から見た特徴	不自然になり得る頻繁な鍵確立	通常の AEAD 通信と同様の見え方

用いられ，その後の通信データは共通鍵暗号によって保護される．公開鍵暗号型 RAME をこの構成へそのまま適用すると，秘密情報を埋め込めるのは鍵確立時に限られる．加えて，既存方式では，1 暗号文に埋め込める秘密情報は 1 ビットから 256 ビット程度にとどまる．このため，既存方式で高容量の秘密通信を行うには，表 1 に示すように，鍵確立に見える通信を繰り返す必要がある．このとき，通常の通信に比べて通信量や処理のオーバーヘッドが生じる．

ここで，鍵確立を繰り返すほど秘密通信のスループットは向上するが，不自然な通信パターンとして検出される危険も増す．そのことから秘密通信のスループットと安全性にトレードオフが生じる．さらに，秘密側のデータ認証を埋め込み領域に追加する方式では，秘密メッセージに割り当てられる容量がその分だけ減少する (1.2 節)．

このように，RAME において，公開鍵暗号の見た目を持つことは，ハイブリッド暗号を用いる通信において性能上の制約となる．しかしながら，これまでの研究で認証暗号 (AEAD) の見た目を持つ秘密通信の構成は明らかになっていない．

1.1　貢献

本研究では，AEAD による秘密通信を設計することで上述の課題を解決する．表 1 に，従来の公開鍵暗号型 RAME と提案方式の違いをまとめる．従来方式が鍵確立を秘密情報の伝送に利用するのに対し，提案方式では通常の AEAD によるデータ暗号化そのものを秘密情報の伝送に利用する．これにより，通信路上の暗号文を通常の AEAD 暗号文としつつ，鍵確立の頻度に依存しない秘密通信を実現する．さらに，提出鍵と隠し鍵の両方で同一の AEAD 復号アルゴリズムと認証タグを用いることで，埋め込み先を圧迫しない設計を実現する．

貢献 1. 非鍵コミット性を用いた効率的な共通鍵型秘密通信の設計. 共通鍵暗号において，認証暗号 (AEAD) に対する鍵コミット性欠如を用いた鍵コミット攻撃が知られている [2]．この攻撃は AES-GCM に代表される AEAD において，同一の暗号文が異なる鍵で認証に成功し，鍵ごとに異なる平文へ復号されることを可能にする．本研究では，従来は攻撃として扱われてきたこの性質を，秘密通信の構成に利用する．具体的には，提出鍵では無害な公開平文に，隠し鍵では秘密の平文に復号される AEAD の曖昧な暗号文を生成する．これにより，通常の AEAD 通信を装いつつ，改竄検知と送信者認証を備えた秘密通信を実現する方法を提案する．また，提案方式の実行手順と安全性要件を定式化する（3 章）．先行研究に準じたダブル鍵方式を採用し，提出鍵 K_v と隠し鍵 K_h という二つの共通鍵を導入する．

提出鍵 K_v と隠し鍵 K_h の両方で AEAD のタグ検証に成功し，隠し鍵側で秘密の平文を復元できることを正当性として要求する．また，提出鍵 K_v を所持する監視者であっても識別不可能性と強頑強性を侵害できないことを要求し，これらを共通鍵 AEAD の設定へ移して定式化する．

貢献 2. 具体的構成の提案とアプリケーションの検討. AES-GCM を用いた二つの方式を提案する．方式 A は nonce の選択によって秘密情報を複数暗号文へ分割して埋め込み，方式 B は暗号文ブロックを直接構成して埋め込む．方式 B の固定長モデルについて，AES-128 に対する PRP 仮定の下で，識別優位性と偽造成功確率の上界を示す（5 章）．鍵コミット攻撃では，タグ衝突を成立させるための調整ブロックが必要となり，提出鍵側の復号結果に少なくとも 1 ブロックの擬似ランダムな領域が生じる．そこで，この制約が二つの方式の容量，計算量，nonce への要求，および適用可能なデータ形式に与える影響を明らかにし，具体的な適用先を検討する，

更に，AES-GCM を用いた試作実装によって，二つの鍵での認証が同時に成立し，かつ意図した秘密の平文を回復できることを確認し，遅延と処理時間を測定する（付録 A.3）．

1.2　関連研究

受信者・送信者アナモルフィック暗号の既存構成の多くは，通常の公開鍵暗号 (PKE) または KEM の暗号文と識別できない暗号文を構成する [1], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]．

一方，通信プロトコル中の乱数要素を埋め込み先とする方法も提案されている．Wink は，TEE 内で隠しメッセージを共通鍵暗号化し，その暗号文を IV や salt などの暗号文以外の乱数要素へ埋め込む [10]．Giustolisi らは，Signal の DH ラチェット公開鍵または MAC 認証タグへ埋め込む方式を提案した [11]．Chu らは Double Ratchet，Triple Ratchet，PQ3，および MLS ごとの鍵共有値や乱数要素に情報を埋め込み先を検討し，前方秘匿性，頑強性，認証性を定式化した [12]．これらは正規のプロトコル手順に従うように設計されている一方で，プロトコルごとに埋め込み

© 2026 Information Processing Society of Japan

先を個別に検討する必要がある．

隠し側の認証情報を埋め込み領域に追加する構成もある．Chu らの一部の構成は埋め込み容量の一部を MAC に割り当てる [12]．Wang らの PKAKEM は，隠しメッセージと MAC 鍵を暗号化し，その暗号文と MAC を KEM の乱数へ符号化する [8]．

しかし，我々の知る限り，共通鍵暗号，特に AEAD の見た目を持つ方式は知られていない．

2. 準備

2.1 記法

有限集合 S から要素 s を一様ランダムに選ぶことを $s \xleftarrow{\$} S$ と書き，ビット列 x と y の連結を $x\|y$，排他的論理和を $x \oplus y$ と書く．確率的多項式時間を PPT と書き，λ をセキュリティパラメータとする．$\mathrm{GF}(2^{128})$ の乗算は GCM の仕様 [13] に従う．

2.2 認証暗号と AES-GCM

認証暗号（Authenticated Encryption with Associated Data; AEAD）は，暗号化アルゴリズム $\mathrm{Enc}(K, N, A, M) \to (C, T)$ と復号アルゴリズム $\mathrm{Dec}(K, N, A, C, T) \to M$ or $\perp$ からなる．ただし，K は鍵，N は nonce，A は関連データ，M は平文，C は暗号文，T は認証タグであり，$\perp$ は復号の失敗を表す．ここで通信路上で観測されるのは (N, A, C, T) の組である．

AES-GCM[13] の構造のうち，本稿で用いる部分を示す．以下，本稿では nonce の長さを 96 ビット，認証タグの長さを 128 ビットとする．初期カウンタ値は $J_0 := N\|0^{31}\|1$ であり，認証タグの切り詰めは行われない．鍵 K に対する AES の暗号化関数を $E_K \colon \{0,1\}^{128} \to \{0,1\}^{128}$ とする．平文の第 j ブロックに対応する鍵ストリームブロック $\mathrm{KS}_j(K, N)$ を

$$\mathrm{KS}_j(K, N) := E_K\big(\mathrm{inc}_{32}^{j}(J_0)\big) \tag{1}$$

と定義すると，暗号文の各ブロックは

$$C_j = M_j \oplus \mathrm{KS}_j(K, N) \tag{2}$$

で与えられる．ここで，inc_{32} は 128 ビットの入力ブロックの下位 32 ビットをカウンターとして 1 増加させる関数である．

認証タグの計算には，鍵付きハッシュ関数 GHASH を用いる．GCM の仕様では GHASH_{H_K} は単一のビット列 X を入力に取るが，本稿では関連データ A と暗号文 C から X を構成する処理を含め，$\mathrm{GHASH}_{H_K}(A, C)$ と書く．ビット列 Z のビット長を $|Z|$，非負整数 ℓ の 64 ビット表現を $[\ell]_{64}$ と書く．ハッシュ鍵を $H_K := E_K(0^{128})$ とし，GHASH への入力列 X を次のように構成する．

$$\begin{aligned} u &:= 128 \left\lceil \frac{|C|}{128} \right\rceil - |C|, \\ v &:= 128 \left\lceil \frac{|A|}{128} \right\rceil - |A|, \\ X &:= A\|0^v\|C\|0^u\|[|A|]_{64}\|[|C|]_{64} = X_1\|\cdots\|X_m \end{aligned} \tag{3}$$

ここで，各 X_i は 128 ビットブロックである．認証タグの計算は $Y_0 := 0^{128}$ としたとき，

$$Y_i := (Y_{i-1} \oplus X_i) \cdot H_K \quad (1 \le i \le m) \tag{4}$$

$$\mathrm{GHASH}_{H_K}(A, C) := Y_m \tag{5}$$

$$T = \mathrm{GHASH}_{H_K}(A, C) \oplus E_K(J_0) \tag{6}$$

となる [13]．

2.3 鍵コミット性

攻撃者が一つの暗号文を不正に構成し，その暗号文が二つの異なる鍵の下でいずれも正当な暗号文として受理される場合を考える．このような二つの鍵と暗号文を PPT 攻撃者が見つけることを困難にする性質を，鍵コミット性と呼ぶ．

暗号文の鍵へのコミットは，Abdalla らが公開鍵暗号と ID ベース暗号に頑健性（robustness）として導入し [14]，Farshim らが定義の強化 [15] と共通鍵暗号への拡張 [16] を行った．nonce を用いる共通鍵暗号に対する定義は，Albertini ら [17] および Len ら [18] が与えている．なお，ここでの鍵頑健性は，アナモルフィック拡張の頑強性 (3.2 節) とは別の性質であることに注意する．

Bellare と Hoang は，コミットする入力に応じて CMT-1, CMT-3, CMT-4 を定義した [19]．CMT-1 は鍵，CMT-3 は鍵，nonce，関連データ，CMT-4 は鍵，nonce，関連データ，平文のすべてへのコミットを要求する．ここで，CMT-4 は CMT-1 を含意するが，その逆は成り立たないことに注意する．具体的に CMT-1 は，$K_1 \neq K_2$ かつ

$$\mathrm{Enc}(K_1, N_1, A_1, M_1) = \mathrm{Enc}(K_2, N_2, A_2, M_2) \tag{7}$$

となる二つの入力を PPT 攻撃者が出力する確率が無視できることを要求する．

本研究が利用するのは，$N_1 = N_2 = N$ かつ $A_1 = A_2 = A$ とし，同一の (N, A, C, T) が異なる二つの鍵で受理される場合である．これは，nonce と関連データの一致まで要求するため，一般の CMT-1 違反よりも制約の強いケースであることに留意する．

2.4 鍵コミット攻撃

Dodis らは，異なる二つの鍵と nonce が与えられたとき，求解に用いる係数が (0) となる場合を除いて，同一の (N, A, C, T) が双方の鍵の下で検証に成功するように暗号

© 2026 Information Processing Society of Japan

文を構成できることを示した [2]．本稿では，このように同一の暗号文を異なる鍵で受理させる構成を鍵コミット攻撃と呼ぶ．本稿で扱う CMT-1 を満たさない AEAD として，AES-GCM が知られている [17], [19]．AES-GCM は TLS やメッセンジャーを始めとして広く採用されていることから，本稿ではこれを扱う．以下に攻撃の手順を示す．この定義から，GHASH は GF(2^{128}) 上の多項式評価であり [13]，各暗号文ブロックについて線形である．従って，暗号文のうち一つの完全な 128 ビットブロック C_p を未知数として扱うと

$$\mathrm{GHASH}_H(A, C) = H^{e_p} \cdot C_p \oplus R_H(A, C_{-p}) \qquad (8)$$

と書ける．ただし，H は鍵を固定したときの H_K を表し，e_p は C_p に対応する H の指数，C_{-p} は C_p 以外の暗号文ブロック，R_H は C_p に依存しない項の総和である．従って，二つの鍵 $K_\mathrm{v}, K_\mathrm{h}$ に対して式 (6) のタグが一致する条件は，

$$\left(H_{K_\mathrm{v}}^{e_p} \oplus H_{K_\mathrm{h}}^{e_p}\right) \cdot C_p = R_{H_{K_\mathrm{v}}} \oplus R_{H_{K_\mathrm{h}}} \oplus E_{K_\mathrm{v}}(J_0) \oplus E_{K_\mathrm{h}}(J_0) \qquad (9)$$

という GF(2^{128}) 上の一元一次方程式に帰着する．よって，$H_{K_\mathrm{v}}^{e_p} \neq H_{K_\mathrm{h}}^{e_p}$ であれば解は一意に定まり，逆元の乗算によって C_p を求められる．

式 (9) の求解に用いる暗号文ブロック C_p を，本稿ではタグ調整ブロック（solve block）と呼ぶ．これは K_v, K_h の双方の復号においてタグ検証が合格できるように調整する役割を持つ．

得られるタグ調整ブロックの形式について本稿では，簡単のために AES を理想的なブロック暗号と仮定することで擬似ランダムなブロックとして出現するとみなす．

3. シンタックスと安全性要件

Persiano らは，通常の暗号方式に，ダブル鍵を生成する手続き，表向きの平文と秘密の平文から暗号文を生成するアナモルフィック暗号化手続き，およびダブル鍵を用いるアナモルフィック復号手続きを加えた受信者アナモルフィック暗号を定義した [1]．Banfi らは，通常の鍵ペアを生成した後にもダブル鍵を生成できるモデルへこれを拡張した [3]．本章では，このモデルを共通鍵 AEAD へ移し，互いに独立な提出鍵と隠し鍵に加えて，秘密の平文の位置を定める埋め込み規約を用いる．

3.1 シンタックス

送信者と隠し受信者は，二つの共通鍵 K_v と K_h を共有する．K_v を提出鍵，K_h を監視者に開示しない隠し鍵と呼ぶ．両者はさらに，秘密の平文の位置と抽出手順を指定する埋め込み規約 π を共有する．運用上，π を監視者へ開示する必要はないが，本稿の安全性定義では π の秘匿性に依存しないモデルを採用し，攻撃者にも π を与える．監視者は K_v を保持して通信路上の全暗号文の (N, A, C, T) を観測し，通常の通信内容を復号できるが，K_h は保持しない．

AEAD 方式 $\Pi = (\mathrm{Enc}, \mathrm{Dec})$ に対するアナモルフィック拡張 Σ は以下の三つのアルゴリズムからなる．

$\mathrm{aKGen}(1^\lambda) \to (K_\mathrm{h}, \pi)$**:** 隠し鍵 K_h と埋め込み規約 π を生成する．

$\mathrm{aEnc}(K_\mathrm{v}, K_\mathrm{h}, \pi, A, M, m) \to (N, C, T)$ **or** $\perp$**:** 表向きの平文 M と秘密の平文 m からあいまいな暗号文を生成する．生成に失敗した場合は $\perp$ を返す．

$\mathrm{aDec}(K_\mathrm{h}, \pi, N, A, C, T) \to m$ **or** $\perp$**:** 隠し鍵でタグを検証し，π が指定する位置から m を取り出す．

両鍵による復号結果を $M^\mathrm{v} := \mathrm{Dec}(K_\mathrm{v}, N, A, C, T)$ および $M^\mathrm{h} := \mathrm{Dec}(K_\mathrm{h}, N, A, C, T)$ と書く．aDec は $M^\mathrm{h} = \perp$ ならば $\perp$ を出力し，それ以外の場合は π が指定する部分を m として出力する．従って，隠し鍵側の復号結果 M^h 全体は秘密の平文 m とは異なり，埋め込み規約を満たせばよく，通常のデータ形式として妥当である必要はない．aEnc が $\perp$ を返す事象は正当性の失敗に含め，その確率も評価する．

3.2 安全性要件

Persiano らは正当性と識別不可能性を定義し，Banfi らはこれらの定義に頑強性を加えて受信者アナモルフィック暗号の要件を整理した [1], [3]．ここで正当性は，ダブル鍵を用いて表向きの平文と秘密の平文から生成した暗号文をアナモルフィック復号したとき，秘密の平文を正しく復元できることを要求する機能上の要件である．本節では攻撃者に対する安全性要件である識別不可能性と強頑強性について概説する．

埋め込み規約 π に対し，対象プロトコルが通常通信の表向き平文を生成する手続きを $\mathsf{Cover}_\pi(\eta; \rho) \to M \in \mathcal{F}$ と書く．ここで，η は平文の意味内容と決定的に生成される値を定める通信文脈であり，ρ は通常通信が用いる内部乱数である．

定義 1 (自由領域) $\mathsf{Cover}_\pi(\eta; \rho)$ の出力のうち，ρ によって値が定まり，その値が $\mathcal{F}$ の形式妥当性を損なわず，η が表す意味内容の復元に用いられない部分を**自由領域**と呼ぶ．自由領域の通常通信における分布は Cover_π から定まり，一様とは限らない．

定義 2 (識別不可能性) ゲーム開始時に，K_v を固定して $(K_\mathrm{h}, \pi) \leftarrow \mathrm{aKGen}(1^\lambda)$ とし，K_h は K_v と独立な一様鍵とする．PPT 攻撃者 $\mathcal{A}$ には K_v と π を与える．$\mathcal{A}$ は，(A, η, m) を入力とするオラクルへ多項式回の質問を行う．各質問に対し，オラクルは対象プロトコルの通常の生成手続きに従って ρ を生成し，$M \leftarrow \mathsf{Cover}_\pi(\eta; \rho)$ とする．オラクル $\mathcal{O}^0$ は $\mathrm{aEnc}(K_\mathrm{v}, K_\mathrm{h}, \pi, A, M, m)$ を返す．オラクル $\mathcal{O}^1$ は対象プロトコルの通常の nonce 生成手続きに従って N を生成し，$(C, T) \leftarrow \mathrm{Enc}(K_\mathrm{v}, N, A, M)$ として (N, C, T)

© 2026 Information Processing Society of Japan

を返す．$\mathcal{O}^0$ が $\perp$ を返した場合は，その値を攻撃者へ返す．通常暗号化を行う $\mathcal{O}^1$ は $\perp$ を返さないため，aEnc の失敗確率は識別優位性に含まれる．任意の PPT 攻撃者 $\mathcal{A}$ に対して

$$\mathrm{Adv}^{\mathrm{ind}}_{\Sigma,\mathcal{A}}(\lambda) := \left|\Pr[\mathcal{A}^{\mathcal{O}^0}(K_{\mathrm{v}},\pi)=1]-\Pr[\mathcal{A}^{\mathcal{O}^1}(K_{\mathrm{v}},\pi)=1]\right| \tag{10}$$

が λ に関して無視できるとき，Σ は識別不可能性を満たすという．この定義は，提出鍵と埋め込み規約を保持する攻撃者がアナモルフィック暗号文と通常の暗号文を識別できないことを要求し，その帰結として秘密通信の有無や秘密の平文の違いを検知できない．

攻撃者は π から自由領域の位置を知り，nonce N を観測し，K_v を用いて復号結果を検査できる．従って，アナモルフィック暗号化で生成される N と M^{v} の自由領域の同時分布は，通常通信における分布と識別できない必要がある．

3.2.1 強頑強性

Banfi らの頑強性ゲームでは，攻撃者に aEnc オラクルを与えず，通常暗号化 Enc によって生成された暗号文のみを対象とする [3]．これは，通常暗号文が秘密通信として誤って受理されないことを保証するが，正規のアナモルフィック暗号文を観測した攻撃者による改変や偽造に対する耐性は扱わない．したがって同一の隠し鍵を用いて複数のアナモルフィック暗号文を継続的に送信するハイブリッド暗号への適用では，Banfi らの頑強性だけでは後者を保証できない．そこで本稿では，正規のアナモルフィック暗号文を観測した後の改変と偽造を扱う次のゲームを強頑強性として定義する．

定義 3 (強頑強性) ゲーム開始時に，K_{v} を固定して $(K_{\mathrm{h}},\pi) \leftarrow \mathrm{aKGen}(1^\lambda)$ とし，攻撃者 $\mathcal{A}$ に K_{v} と π を与える．PPT 攻撃者 $\mathcal{A}$ は各質問で (A_i,M_i,m_i) を指定し，aEnc オラクルから正規のアナモルフィック暗号文 $R_i=(N_i,A_i,C_i,T_i)$ または $\perp$ を得る．aEnc が $\perp$ を返した場合はその値を攻撃者へ返し，$\perp$ 以外の暗号文とパラメータの組の集合を $\mathcal{Q}$ とする．質問の終了後，$\mathcal{A}$ は暗号文とパラメータの組 $R^*=(N^*,A^*,C^*,T^*)$ を一つ出力する．このとき，$\mathcal{A}$ の偽造成功確率を

$$\mathrm{Adv}^{\mathrm{rob}}_{\Sigma,\mathcal{A}}(\lambda) := \Pr\big[R^* \notin \mathcal{Q} \ \wedge \ \mathrm{aDec}(K_{\mathrm{h}},\pi,N^*,A^*,C^*,T^*) \neq \perp\big] \tag{11}$$

と定義する．任意の PPT 攻撃者 $\mathcal{A}$ についてこの確率が λ に関して無視できるとき，Σ は強頑強性を満たすという．

強頑強性の証明では，定義 3 より強い補助ゲームも用いる．このゲームでは，攻撃者は各質問で (N_i,A_i,M_i,m_i) を指定し，N_i を重複させないものとする．オラクルは aEnc の nonce 生成手続きを省き，指定された N_i を用いて正規の暗号文を生成する．aEnc が $\perp$ を返した場合の扱いは定義 3 と同じとする．最終出力の N^* にはこの制限を課さず，過去の質問で用いた nonce を再利用してもよい．最終出力と勝利条件は定義 3 と同じとし，このゲームを $\mathsf{NRRob}_{\Sigma,\mathcal{A}}$ と書く．nonce-respecting 強頑強性ゲームにおける成功確率を

$$\mathrm{Adv}^{\text{rob-nr}}_{\Sigma,\mathcal{A}}(\lambda) := \Pr[\mathsf{NRRob}_{\Sigma,\mathcal{A}}(\lambda)=1] \tag{12}$$

と書く．

これは，正当な受信者が改ざん，偽造された誤った隠しメッセージを受理しないことを表す．ただし，正当な暗号文の再送攻撃への耐性は対象外であることに注意する．

4. AEAD に対する受信者アナモルフィック拡張

本章では，AEAD に対する鍵コミット攻撃を逆に利用した共通鍵暗号型の秘密通信の設計を示す．なお，提案手法の擬似コードは付録 A.2 を参照すること．

4.1 基本アイデア

提案手法は，Dodis らの鍵コミット攻撃（2.4 節）を利用し，同一の暗号文を提出鍵と隠し鍵の下で受理させる．まず，タグ調整ブロック以外の復号結果を考える．式 (2) より，同一の暗号文ブロック C_j に対する二つの復号結果は

$$M^{\mathrm{v}}_j \oplus M^{\mathrm{h}}_j = \Delta_j(N) := \mathrm{KS}_j(K_{\mathrm{v}},N) \oplus \mathrm{KS}_j(K_{\mathrm{h}},N) \tag{13}$$

を満たす必要がある．よって，$\Delta_j(N)$ は二つの鍵と nonce から定まり，M^{v}_j と M^{h}_j の一方を固定すると他方も確定する．例えば，M^{v}_j を表向きの平文 M_j に固定して $C_j := M_j \oplus \mathrm{KS}_j(K_{\mathrm{v}},N)$ とすれば，提出鍵側では M_j に復号される一方，隠し鍵側では

$$M^{\mathrm{h}}_j = M_j \oplus \Delta_j(N)$$

となる．この値は鍵と nonce から定まる疑似乱数状の値であり，任意の秘密の平文 m が指定位置に現れるよう定めることはできない．逆に $M^{\mathrm{h}}_j = m_j$ となるよう秘密の平文を固定すると，提出鍵側の復号結果が $M_j \oplus \Delta_j(N)$ となり，表向きのデータ形式を満たさない可能性がある．したがって，両鍵で受理される単純構成だけでは，表向きの形式と M^{h} から抽出する秘密の平文を同時に指定できない．

また，K_{v}, K_{h} の双方で有効な暗号文を生成するためにタグ調整ブロック (2.4 節) が必ず 1 ブロック要求される．これは M^{v} 側と M^{h} 側のどちらにおいても疑似乱数として出現する．

よって，秘密情報を安全に埋め込むには，1. M^{v} 側のタグ調整ブロックを隠蔽する方法と，2. 疑似乱数状となる M^{h} の一部から秘密の平文を抽出可能にする方法を検討する必要がある．

© 2026 Information Processing Society of Japan

4.2 埋め込み規約

これら制約を回避するための方法を検討する．一つ目の制約である調整ブロックの隠蔽には，定義 1 の自由領域を利用する．ランダムパディングのように，受信側が内容を利用せず，通常通信でも乱数状の値が置かれる部分がこれに当たる．提案方式が自由領域へ書き込む値は，通常通信の Cover_π が同じ領域へ生成する値と識別できない分布を持つ必要がある．第 5 章では，二つの自由領域ブロックが独立な一様乱数である場合を評価する．

さらに，二つの埋め込み規約を検討する．nonce を探索し，隠し鍵側の復号結果 M^{h} の先頭 x ビットから秘密の平文 m を抽出可能にする方式を方式 A とする．追加の自由領域を用い，nonce を探索せずに秘密の平文 m が M^{h} の指定位置に現れるよう暗号文を構成する方式を方式 B とする．方式 A は送信者が nonce を選べる場合に適し，方式 B は nonce を選べなくても十分な自由領域がある場合に適する．

4.3 方式 A：nonce の探索による埋め込み

方式 A は送信者が nonce を選べる場合に用いる．π は秘密の平文長 x，埋め込み位置 i，自由領域内のタグ調整ブロック位置 $p \neq i$，および nonce の探索・抽出手順を定める．128 ビット値 X の上位 x ビットを $\mathrm{MSB}_x(X)$ と書くと，各候補 N に対する探索条件は

$$\mathrm{MSB}_x(\Delta_i(N)) = \mathrm{MSB}_x(M_i) \oplus m \tag{14}$$

である．条件を満たす N が得られれば，$i' \neq p$ について $C_{i'} := M_{i'} \oplus \mathrm{KS}_{i'}(K_{\mathrm{v}}, N)$ とし，式 (9) から C_p を求める．このとき $\mathrm{MSB}_x(M_i^{\mathrm{h}}) = m$ となる．

異なる nonce 候補に対する $\mathrm{MSB}_x(\Delta_i(N))$ を独立な一様値とみなせる場合，期待試行回数は 2^x，τ 回での探索失敗確率は $(1-2^{-x})^\tau$ である．ここで素朴な探索の時間計算量は 2^x だが，秘密の平文を複数暗号文へ分割すれば，暗号文数の増加と引換えに計算量を抑えられる（表 A·2(a)）．失敗確率を $2^{-\lambda}$ 以下とするには $\tau \geq \lceil \lambda(\ln 2) 2^x \rceil$ で十分であり，PPT 性には 2^x が λ の多項式であることを要する．探索に失敗した場合，または式 (9) の係数が 0 となりタグ調整ブロックを求められない場合，aEnc_A は $\perp$ を返す．

4.4 方式 B：ブロック配置による埋め込み

方式 B の π は，秘密の平文を 16 バイト単位のブロック列に符号化し，その埋め込み位置集合 P と暗号文ブロックの構成手順，および抽出手順を定める．方式 B では，nonce を探索する代わりに，秘密の平文が K_{h} による復号結果の指定位置にそのまま現れるよう暗号文ブロックを定める．

具体的な手順は次のとおりである．第一に，$j \in P$ について $C_j := m_j \oplus \mathrm{KS}_j(K_{\mathrm{h}}, N)$ とする．これにより $M_j^{\mathrm{h}} = m_j$ が成立し，秘密の平文がそのまま得られる．第二に，$j \notin P \cup \{p\}$ について $C_j := M_j \oplus \mathrm{KS}_j(K_{\mathrm{v}}, N)$ とする．第三に，式 (9) を解いて C_p を定める．ただし，P と $\{p\}$ は互いに素であるとする．

しかしトレードオフとして，$j \in P$ における提出鍵側の復号結果は

$$M_j^{\mathrm{v}} = m_j \oplus \Delta_j(N) \tag{15}$$

となり，調整ブロックとは別の追加の疑似乱数系列が M^{v} 側に出現する．秘密の平文の長さを k バイトとすると $|P| = \lceil k/16 \rceil$ であるため，必要な自由領域は

$$16\big(\lceil k/16 \rceil + 1\big) \text{ バイト} \tag{16}$$

となる．従って，秘密の平文を埋め込むには最低でも 32 バイトの自由領域を必要とする．

表 2 方式 A と方式 B の比較

	方式 A	方式 B
1 暗号文あたりの秘密メッセージ長	x ビット	自由領域に比例
必要な自由領域	16 バイト	$16(\lceil k/16 \rceil + 1)$ バイト
計算量	2^x	探索不要
nonce の制御	必要	不要

4.5 方式の比較

表 2 に二つの方式の特性を示す．

送信者が nonce を制御できず，かつ十分な自由領域が存在する場合は方式 B を，自由領域が 16 バイト程度に限られ，かつ nonce を制御できる場合は方式 A を用いる．

5. 安全性評価

以下では AES-128-GCM を用い，AAD を 1 ブロック，暗号文を 3 ブロックとし，秘密の平文 $m \in \{0,1\}^{128}$ の埋め込み位置を $P = \{2\}$，タグ調整ブロックの位置を $p = 3$ とする固定長の方式 B について，正当性，識別不可能性，強頑強性の順に定理と証明の概略を示す．これらの位置と抽出手順からなる埋め込み規約 π は，定義 2 および定義 3 に従って攻撃者にも与える．ただし，これは固定した方式に対する評価であり，λ に関する方式の安全性を主張するものではないことに注意する．

正規暗号文と偽造暗号文はこの形式に制限し，表向き平文 $M = (\eta, \rho_2, \rho_3)$ の ρ_2, ρ_3 は独立な一様乱数とする．これは暗号方式の性質ではなく，適用先の自由領域に対する仮定である．

通常暗号化と方式 B は同じ nonce 生成手続きを用い，この手続きは隠し鍵側 AES の出力と秘密の平文 m に依存しないものとする．q 個の nonce に重複が生じる確率を

$$\epsilon_N(q) := \Pr[\exists i \neq j : N_i = N_j] \tag{17}$$

と書く．範囲内で周回しない連番では $\epsilon_N(q) = 0$ であり，

© 2026 Information Processing Society of Japan

一様な 96 ビット nonce では $\epsilon_N(q) \le q(q-1)/2^{97}$ である．$\mathrm{Adv}^{\mathrm{prp}}_{\mathrm{AES},\mathcal{B}}$ は，AES-128 と 128 ビットのランダム置換を識別する攻撃者 $\mathcal{B}$ の優位性を表す．

隠し鍵側で GHASH 出力をマスクする one-time pad を $S_{K_\mathrm{h}}(N) := E_{K_\mathrm{h}}(J_0(N))$ と書く．C_3 に依存しない項を Γ，C_3 の係数を D とすると，二つの鍵でタグが一致する条件は

$$D \cdot C_3 = S_{K_\mathrm{h}}(N) \oplus \Gamma, \qquad D := H^2_{K_\mathrm{v}} \oplus H^2_{K_\mathrm{h}} \tag{18}$$

となる．

証明の詳細は付録 A.4 に示し，紙上証明と CryptoVerif 2.12[20] による検証範囲の対応は表 A·3 にまとめる．

定理 1 (正当性) 任意に固定した提出鍵 K_v に対し，隠し鍵 K_h を一様に生成するものとする．AES へ高々 1 回問い合わせる適切な PRP 攻撃者 $\mathcal{B}_{\mathrm{cor}}$ が存在し，

$$\Pr[D = 0] \le \mathrm{Adv}^{\mathrm{prp}}_{\mathrm{AES},\mathcal{B}_{\mathrm{cor}}} + 2^{-128} \tag{19}$$

が成り立つ．$D \neq 0$ であれば方式 B は正当性を満たす．

証明の概略 (定理 1). 隠し鍵側の AES をランダム置換に置き換えると H_{K_h} は一様となり，平方写像の全単射性から $D = 0$ となる確率は 2^{-128} となる．実際の AES との差を $\mathcal{B}_{\mathrm{cor}}$ の PRP 識別優位性で評価すると，式 (19) を得る．$D \neq 0$ では式 (18) から C_3 が一意に定まり，第 2 ブロックは隠し鍵で m に復号されるため，正当性が成り立つ．

定理 2 (識別不可能性) 上述の自由領域と nonce 生成手続きの条件の下で，暗号化オラクルへ高々 q 回質問する任意の攻撃者 $\mathcal{A}$ に対し，AES へ高々 $2q+1$ 回問い合わせ，実行時間が $\mathcal{A}$ に方式 B の計算 $O(q)$ 回分を加えた適切な PRP 攻撃者 $\mathcal{B}$ が存在し，

$$\mathrm{Adv}^{\mathrm{ind}}_{\Sigma,\mathcal{A}} \le 2\mathrm{Adv}^{\mathrm{prp}}_{\mathrm{AES},\mathcal{B}} + 2\epsilon_N(q) + \frac{4q^2+2q+2}{2^{128}} \tag{20}$$

が成り立つ．

証明の概略 (定理 2). 隠し鍵側の AES をランダム置換に置き換え，さらにランダム関数へ置き換える．nonce が重複せず $D \neq 0$ であれば，各暗号文の C_2 は未使用の counter 入力により一様となる．また，式 (18) のタグのマスク $S_{K_\mathrm{h}}(N)$ は独立な一様値であるため，C_3 も一様となる．これは ρ_2, ρ_3 を暗号化した通常の暗号文と同じ分布であるため，通常暗号化と方式 B の最終ゲームは同じ出力分布を持つ．AES の PRP 識別優位性，PRP/PRF 切替，nonce の重複，および $D = 0$ の確率を加えると，式 (20) を得る．

定理 3 (nonce-respecting 強頑強性) 式 (12) のゲームで正規暗号文の生成オラクルへ高々 q 回質問する任意の攻撃者 $\mathcal{A}_{\mathrm{nr}}$ に対し，$Q_{\mathrm{rob}} := 2q+2$ 回以下の AES 問い合わせを行い，実行時間が $\mathcal{A}_{\mathrm{nr}}$ に方式 B の計算 $O(q)$ 回分を加えた適切な PRP 攻撃者 $\mathcal{B}$ が存在し，

$$\mathrm{Adv}^{\text{rob-nr}}_{\Sigma,\mathcal{A}_{\mathrm{nr}}} \le \mathrm{Adv}^{\mathrm{prp}}_{\mathrm{AES},\mathcal{B}} + \frac{Q_{\mathrm{rob}}(Q_{\mathrm{rob}}-1)}{2^{129}} + \frac{7}{2^{128}} \tag{21}$$

が成り立つ．

証明の概略 (定理 3). 方式 B では，aDec が $\perp$ 以外を出力するならば，その前段の K_h による GCM タグ検証に成功している．従って，隠し鍵側でタグ検証に成功する新規暗号文の生成確率を上界すれば，強頑強性の偽造成功確率も同じ上界で抑えられる．隠し鍵側の AES をランダム置換，さらにランダム関数へ置き換える．次に，$D = 0$ を別事象として評価し，その補集合でタグのマスクを用いる全単射な変数変換を施した post-masking game を導入する．このゲームでは，H_{K_h} を無条件に一様なまま保ち，C_2, C_3 を独立な一様乱数とする．$D \neq 0$ では，付録 A.4 の補題 1 により，ランダム関数を用いるゲームと post-masking game の正規暗号文は同じ分布を持つ．後者では正規暗号文が H_{K_h} と独立になる．未使用 nonce に対する偽造は新しいタグのマスクの推測となり，成功確率は 2^{-128} である．使用済み nonce ではタグのマスクを相殺できるが，GHASH の差分は H_{K_h} に関する次数 5 以下の恒等的に 0 ではない多項式となるため，成功確率は高々 $5/2^{128}$ である．これらに AES の PRP 識別優位性，PRP/PRF 切替，および $D = 0$ の確率を加えると式 (21) を得る．

定義 3 の内部生成 nonce ゲームの攻撃者を $\mathcal{A}_{\mathrm{int}}$ とする．$\mathcal{A}_{\mathrm{int}}$ の各質問に対し，通常の nonce 生成手続きを実行して得た N_i を補助ゲームへ入力する nonce-respecting 攻撃者 $\mathcal{A}_{\mathrm{nr}}$ を構成できる．従って，

$$\mathrm{Adv}^{\mathrm{rob}}_{\Sigma,\mathcal{A}_{\mathrm{int}}} \le \mathrm{Adv}^{\text{rob-nr}}_{\Sigma,\mathcal{A}_{\mathrm{nr}}} + \epsilon_N(q) \tag{22}$$

が成り立つ．よって，内部生成 nonce に対する式 (21) の右辺には $\epsilon_N(q)$ を加えればよく，重複しない nonce 生成手続きではこの項は 0 である．接続の詳細は付録 A.4 に示す．

攻撃者が隠し鍵でタグ検証に成功する正規のアナモルフィック暗号文を得るため，本稿ではこのオラクルを含むゲームを AES の PRP 仮定へ帰着し，ランダム関数を用いるゲームで偽造確率を評価する．従って，これは通常の AES-GCM の偽造耐性 (INT-CTXT) への直接の帰着による証明ではない．

方式 B の証明は固定長に限定されているため，可変長の暗号文に対する証明と複数ブロックへの情報の埋め込みの証明は今後の課題である．加えて，方式 A の安全性証明も今後の課題とする．

6. 適用可能性の検討

4 章の構成について，仕様上の適用候補を付録の表 A·1 に示す．端末間通信や拠点間 VPN に用いられる SSH，SRTCP，ESP Dummy Packet，NoiseSocket (NoiseProtocol) の適用可能性を仕様に基づき整理した．

SSH，SRTCP，NoiseSocket は送信者が Nonce/IV を選べないため方式 B の候補となる．ESP では送信者が IV を選べる設定に限り方式 A も適用できる．以下は仕様上の検

© 2026 Information Processing Society of Japan

討であり，実装可能性を示すものではない．

共通の成立条件と各候補の制限は付録にまとめる．本稿では仕様上から候補を検討したが，実製品への実装は今後の課題とする．

7. まとめ

本稿では，AEAD に対する受信者アナモルフィック拡張を定式化し，AES-GCM の鍵コミット攻撃を転用した二つの構成を示した．方式 A は nonce の探索で x ビットを埋め込むため送信者が nonce を選べることを要し，方式 B はブロック配置によって nonce を選ばずに秘密の平文を回復する代わりに 32 バイト以上の自由領域を要する．試作実装により，両鍵での認証と秘密の平文の回復を確認した．

適用先には乱数状の値を許容する自由領域が必要であり，SSH の乱数パディングは方式 B の候補である．実際の適用では，必要な長さと通常通信と同程度の分布を保つ必要がある．

方式 B の固定長モデルについて，AES-128 に対する PRP 仮定の下で，識別優位性と偽造成功確率の上界を示した．方式 A における nonce 探索後の分布と，実際の適用先における自由領域の分布を含む安全性証明は今後の課題とする．

謝辞

本研究は，JST CRONOS JPMJCS25N1， JSPS 科研費 JP24H00696 および JST ACT-X JPMJAX25M8 の支援を受けたものである．

参考文献

[1] Persiano, G., Phan, D. H. and Yung, M.: Anamorphic Encryption: Private Communication Against a Dictator, *EUROCRYPT 2022* (2022).
[2] Dodis, Y., Grubbs, P., Ristenpart, T. and Woodage, J.: Fast Message Franking: From Invisible Salamanders to Encryptment, *CRYPTO 2018* (2018).
[3] Banfi, F., Gegier, K., Hirt, M., Maurer, U. and Rito, G.: Anamorphic Encryption, Revisited, *EUROCRYPT 2024* (2024).
[4] Catalano, D., Giunta, E. and Migliaro, F.: Anamorphic Encryption: New Constructions and Homomorphic Realizations, *EUROCRYPT 2024* (2024).
[5] Catalano, D., Giunta, E. and Migliaro, F.: Limits of Black-Box Anamorphic Encryption, *CRYPTO 2024* (2024).
[6] Catalano, D., Giunta, E. and Migliaro, F.: Generic Anamorphic Encryption, Revisited: New Limitations and Constructions, *EUROCRYPT 2025* (2025).
[7] Choi, W., Collins, D., Liu, X., Stracovsky, R. and Zikas, V.: A Unified Treatment of Anamorphic Encryption, Cryptology ePrint Archive, Paper 2025/309 (2025).
[8] Wang, S., Ning, J., Li, Q. and Zhang, L. Y.: Anamorphic Encryption with CCA Security: A Standard Model Construction (2026). Version 1, submitted 9 April 2026.
[9] Wang, Y., Chen, R., Huang, X. and Yung, M.: Sender-Anamorphic Encryption Reformulated: Achieving Robust and Generic Constructions, *ASIACRYPT 2023* (2023).
[10] Chakraborti, A., Suciu, D. and Sion, R.: Wink: Deniable Secure Messaging, *USENIX Security 2023* (2023).
[11] Giustolisi, R., Lenzini, G., Lin, C., Rakeei, M. and Rupp, A.: Crypto Wars in Secure Messaging: Covert Channels in Signal Despite Leaked Keys, *USENIX Security 2026* (2026).
[12] Chu, H., Corsi, A. and Rösler, P.: Anamorphic Messaging: Analyzing the Double Ratchet, Triple Ratchet, PQ3, and MLS, *USENIX Security 2026* (2026).
[13] Dworkin, M. J.: Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC, NIST Special Publication 800-38D (2007).
[14] Abdalla, M., Bellare, M. and Neven, G.: Robust Encryption, *TCC 2010* (2010).
[15] Farshim, P., Libert, B., Paterson, K. G. and Quaglia, E. A.: Robust Encryption, Revisited, *PKC 2013* (2013).
[16] Farshim, P., Orlandi, C. and Rosie, R.: Security of Symmetric Primitives under Incorrect Usage of Keys, *IACR Trans. Symmetric Cryptol.*, Vol. 2017, No. 1, pp. 449–473 (2017).
[17] Albertini, A., Duong, T., Gueron, S., Kölbl, S., Luykx, A. and Schmieg, S.: How to Abuse and Fix Authenticated Encryption Without Key Commitment, *USENIX Security 2022* (2022).
[18] Len, J., Grubbs, P. and Ristenpart, T.: Partitioning Oracle Attacks, *USENIX Security 2021* (2021).
[19] Bellare, M. and Hoang, V. T.: Efficient Schemes for Committing Authenticated Encryption, *EUROCRYPT 2022* (2022).
[20] Blanchet, B.: A Computationally Sound Mechanized Prover for Security Protocols, *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, Vol. 5, No. 4, pp. 193–207 (2008).
[21] Ylonen, T. and Lonvick, C. M.: The Secure Shell (SSH) Transport Layer Protocol, RFC 4253 (2006).
[22] Igoe, K. M. and Solinas, J. A.: AES Galois Counter Mode for the Secure Shell Transport Layer Protocol, RFC 5647 (2009).
[23] OpenBSD Project: OpenSSH Source Code: usr.bin/ssh/packet.c, Source file at repository revision c2844c6 (2026).
[24] Schulzrinne, H., Casner, S. L., Frederick, R. and Jacobson, V.: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications, RFC 3550 (2003).
[25] Baugher, M., McGrew, D., Naslund, M., Carrara, E. and Norrman, K.: The Secure Real-time Transport Protocol (SRTP), RFC 3711 (2004).
[26] McGrew, D. and Igoe, K.: AES-GCM Authenticated Encryption in the Secure Real-time Transport Protocol (SRTP), RFC 7714 (2015).
[27] Kent, S.: IP Encapsulating Security Payload (ESP), RFC 4303 (2005).
[28] Viega, J. and McGrew, D.: The Use of Galois/Counter Mode (GCM) in IPsec Encapsulating Security Payload (ESP), RFC 4106 (2005).
[29] Migault, D., Guggemos, T. and Nir, Y.: Implicit Initialization Vector (IV) for Counter-Based Ciphers in Encapsulating Security Payload (ESP), RFC 8750 (2020).
[30] Perrin, T.: The Noise Protocol Framework, Revision 34 (2018).
[31] Ermishkin, A. and Perrin, T.: The NoiseSocket Protocol, Revision 1 (2017).

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·1　適用候補の比較（秘密の平文が 16 バイトの場合）

	SSH	SRTCP	ESP Dummy Packet	NoiseSocket
候補領域	padding	APP packet の application-dependent data	dummy packet の Payload Data	padding
提供される自由領域	4–255 B	任意長（4 B 単位）	任意長（MTU の範囲内）	任意長（最大値は body 長に依存）
内容の規定	乱数（SHOULD）	仕様の範囲外 (アプリケーション依存)	乱数列を許容	任意値
受信時の扱い	padding を破棄	RTP 層は非解釈	packet 全体を破棄	padding を無視

付　　録

A.1　適用候補の比較

共通の成立条件は，提出鍵側に乱数状の自由領域を必要な長さだけ確保できることである．方式 A は送信者が nonce を選べることと 16 バイトの自由領域，方式 B は nonce を選ばない代わりに k バイトの秘密の平文に対して $16(\lceil k/16 \rceil + 1)$ バイト（少なくとも 32 バイト）を要する．

考慮するべき条件は nonce の生成方法と自由領域の有無である．SSH の nonce はカウンターを含むため方式 B に限られ，SRTCP は application-dependent data と session encryption salt の共有を要する [21], [22], [23], [24], [25], [26]．ESP は dummy Payload Data を乱数列にできるが，方式 A は explicit IV を選べる実装に限られる [27], [28], [29]．NoiseSocket は padding を無視するが乱数を規定しない [30], [31]．そのため，提案手法を既存実装に導入する際には自由領域の実装が乱数であるか，調査が必要であることに注意する．

A.2　提案方式の擬似コード

本付録では，4 章で示した方式 A と方式 B の暗号化および抽出手順を示す．表向きの平文を 128 ビットブロック列 $M = (M_1, \ldots, M_\ell)$ とし，埋め込み規約 π は，タグ調整ブロックの位置 p を含む必要な位置が自由領域に収まるよう定める．また，$\mathsf{NonceGen}_\pi$ は適用先が定める nonce 生成手順，Encode_π と Decode_π は秘密の平文と 128 ビットブロック列の間の符号化および復号手順を表す．

A.2.1　タグ調整ブロックの求解

アルゴリズム 1 は，C_p 以外の暗号文ブロックが定まった後に，式 (9) を解いてタグ調整ブロックと共通タグを求める．e_p は暗号文長と位置 p から定まる GHASH の指数である．

A.2.2　方式 A

方式 A の埋め込み規約を $\pi_A = (i, p, x, \tau, \mathsf{NonceGen}_{\pi_A})$ とする．ここで，i は埋め込み位置，$1 \le x \le 128$ は一暗号文に埋め込むビット数，τ は nonce 探索の試行上限であり，$i \neq p$ とする．$\mathsf{NonceGen}_{\pi_A}$ は，単一の探索中に重複しない nonce 候補を返すものとする．入力する秘密の平文は $m \in \{0,1\}^x$ である．$\mathrm{MSB}_x(Y)$ は入力 Y の上位 x ビット

アルゴリズム 1 タグ調整ブロックの求解

function SolveBlock($K_\mathrm{v}, K_\mathrm{h}, N, A, C, p$)
  $H_\mathrm{v} \leftarrow E_{K_\mathrm{v}}(0^{128})$, $H_\mathrm{h} \leftarrow E_{K_\mathrm{h}}(0^{128})$
  $D \leftarrow H_\mathrm{v}^{e_p} \oplus H_\mathrm{h}^{e_p}$
  if $D = 0$ **then**
    return $\perp$
  end if
  $B \leftarrow R_{H_\mathrm{v}}(A, C_{-p}) \oplus R_{H_\mathrm{h}}(A, C_{-p})$
  $B \leftarrow B \oplus E_{K_\mathrm{v}}(J_0(N)) \oplus E_{K_\mathrm{h}}(J_0(N))$
  $C_p \leftarrow D^{-1} \cdot B$
  $T \leftarrow \mathrm{GHASH}_{H_\mathrm{v}}(A, C) \oplus E_{K_\mathrm{v}}(J_0(N))$
  return (C, T)
end function

アルゴリズム 2 方式 A の暗号化と抽出

function $\mathrm{aEnc}_A(K_\mathrm{v}, K_\mathrm{h}, \pi_A, A, M, m)$
  $N^\star \leftarrow \perp$
  for $r = 1, \ldots, \tau$ **do**
    $N \leftarrow \mathsf{NonceGen}_{\pi_A}()$
    $\Delta \leftarrow \mathrm{KS}_i(K_\mathrm{v}, N) \oplus \mathrm{KS}_i(K_\mathrm{h}, N)$
    if $\mathrm{MSB}_x(\Delta) = \mathrm{MSB}_x(M_i) \oplus m$ **then**
      $N^\star \leftarrow N$
      break
    end if
  end for
  if $N^\star = \perp$ **then**
    return $\perp$
  end if
  for $j \in \{1, \ldots, \ell\} \setminus \{p\}$ **do**
    $C_j \leftarrow M_j \oplus \mathrm{KS}_j(K_\mathrm{v}, N^\star)$
  end for
  $R \leftarrow$ SolveBlock($K_\mathrm{v}, K_\mathrm{h}, N^\star, A, C, p$)
  if $R = \perp$ **then**
    return $\perp$
  end if
  $(C, T) \leftarrow R$
  return $(N^\star, C, T)$
end function

function $\mathrm{aDec}_A(K_\mathrm{h}, \pi_A, N, A, C, T)$
  $M^\mathrm{h} \leftarrow \mathrm{Dec}(K_\mathrm{h}, N, A, C, T)$
  if $M^\mathrm{h} = \perp$ **then**
    return $\perp$
  end if
  return $\mathrm{MSB}_x(M_i^\mathrm{h})$
end function

© 2026 Information Processing Society of Japan

アルゴリズム 3 方式 B の暗号化と抽出

function $\mathrm{aEnc}_B(K_\mathrm{v}, K_\mathrm{h}, \pi_B, A, M, m)$
  $\widehat{m} \leftarrow \mathsf{Encode}_{\pi_B}(m)$
  if $\widehat{m} = \perp$ **then**
    return $\perp$
  end if
  $(m_1, \ldots, m_s) \leftarrow \widehat{m}$
  $N \leftarrow \mathsf{NonceGen}_{\pi_B}()$
  for $q = 1, \ldots, s$ **do**
    $C_{j_q} \leftarrow m_q \oplus \mathrm{KS}_{j_q}(K_\mathrm{h}, N)$
  end for
  for $j \in \{1, \ldots, \ell\} \setminus (P \cup \{p\})$ **do**
    $C_j \leftarrow M_j \oplus \mathrm{KS}_j(K_\mathrm{v}, N)$
  end for
  $R \leftarrow \textsc{SolveBlock}(K_\mathrm{v}, K_\mathrm{h}, N, A, C, p)$
  if $R = \perp$ **then**
    return $\perp$
  end if
  $(C, T) \leftarrow R$
  return (N, C, T)
end function

function $\mathrm{aDec}_B(K_\mathrm{h}, \pi_B, N, A, C, T)$
  $M^\mathrm{h} \leftarrow \mathrm{Dec}(K_\mathrm{h}, N, A, C, T)$
  if $M^\mathrm{h} = \perp$ **then**
    return $\perp$
  end if
  return $\mathsf{Decode}_{\pi_B}(M^\mathrm{h}_{j_1} \| \cdots \| M^\mathrm{h}_{j_s})$
end function

を取り出す操作を表す．

方式 A では，探索条件と式 (13) から $\mathrm{MSB}_x(M^\mathrm{h}_i) = m$ が成立する．試行上限までに条件を満たす nonce が得られない場合，暗号化は $\perp$ を返す．

A.2.3 方式 B

方式 B の埋め込み規約を

$$\pi_B = (P, p, \mathsf{NonceGen}_{\pi_B}, \mathsf{Encode}_{\pi_B}, \mathsf{Decode}_{\pi_B})$$

とする．$P = (j_1, \ldots, j_s)$ は順序を持つ埋め込み位置列であり，$p \notin P$ とする．Encode_{π_B} は，秘密の平文を P に配置できない場合に $\perp$ を返す．

方式 B では，$j_q \in P$ について $M^\mathrm{h}_{j_q} = m_q$ が成立するため，Decode_{π_B} によって秘密の平文 m を回復できる．

A.3 実装と評価

4 章の構成が実現可能であることを確認するため，AES-GCM を対象とする試作実装を作成した．実装は Rust で記述し，$\mathrm{GF}(2^{128})$ の乗算と GHASH を独自に実装し，AES のブロック暗号化には RustCrypto の `aes` 0.8.4 を用いた．実装した機能は，式 (9) の一変数求解，方式 B による暗号文生成，および方式 A による nonce の探索である．測定環境は Apple M3 Pro，macOS 15.7.7，rustc 1.89.0 の release build であり，nonce 生成には `rand` 0.8.7 を用いた．以下の測定はすべてトイパラメータによるものであり，鍵は固定値，nonce は 96 ビット，タグは 128 ビット，平文はブロック境界に整列しているものとして，実在するデータ形式への埋め込みは行っていない．AAD は二つの鍵で共通とし，任意のバイト長を扱えるように実装した．方式 A の実装では，埋め込み位置 i を先頭ブロック，タグ調整ブロックの位置 p を末尾ブロックとし，二つの位置が異なるよう暗号文を構成した．

表 A·2 Rust 試作実装による測定結果

(a) 方式 A：送信時に挿入される遅延 (データ分割無し，分割あり)

埋め込み x [bit]	分割無し (2^x) $\widehat{T}$ [ms]	分割 ($2^{x_1} + 2^{x_2} + \ldots + 2^{x_r}$) $(x_1, \ldots, x_r)$	r	$\widehat{T}$ [ms]
4	0.058	–	–	–
8	0.353	–	–	–
12	5.076	(8, 4)	2	0.411
16	80.647	(8, 8)	2	0.706
20	1,289.786	(8, 8, 4)	3	0.763
24	20,636.014	(8, 8, 8)	3	1.059

(b) 方式 B：ブロックの配置

秘密長 [B]	ブロック数	$\lvert C\rvert$ [B]	生成 [ms]
16	2	32	0.034
64	5	80	0.037
256	17	272	0.047
1,024	65	1,040	0.087
4,096	257	4,112	0.248

試験では次の四つの項目を確認した第一に，暗号文と AAD の長さを変えた場合にも，GHASH とタグ生成が RustCrypto の `aes-gcm` 0.10.3 と一致する．第二に，生成した暗号文が K_v と K_h の双方で検証に成功する．第三に，方式 B において，配置位置以外の可視ブロックが意図した表向きの平文として保存され，かつ配置位置から意図した秘密の平文が回復される．第四に，方式 A において，探索で得られた nonce のもとで M^h の該当する x ビットが秘密の平文と一致する．

A.3.1 測定結果

表 A·2 に測定結果を示す．方式 A では，16 バイトの秘密値 $m^* = \texttt{01 02 ... 0f 10}$ を固定し，各 x について先頭 x ビットを埋め込んだ．1 試行時間は，50,000 個の nonce 候補を調べる処理を 7 回反復し，各回の 1 候補あたりの時間の中央値とした．方式 B の生成時間と，方式 A の探索後に行う暗号文の生成時間は，それぞれ 30 回の中央値である．

方式 A では各候補が成功する確率を 2^{-x} と仮定すると，試行回数の期待値は 2^x である．1 候補時間の中央値を $t = 1.23\,\mu\mathrm{s}$，探索後の暗号文の生成時間の中央値を $t_\mathrm{b} = 0.038\,\mathrm{ms}$ とした．表 A·2(a) の推定生成時間 $\widehat{T}$ は，x ビットを r 個の暗号文へ $x_1, \ldots, x_r$ ビットずつ分割し，$\sum_{j=1}^{r} x_j = x$ とするとき，$\widehat{T} = t \sum_{j=1}^{r} 2^{x_j}/10^3 + r t_\mathrm{b}$ として求めた値であり，実探索時間の測定値ではない．候補時間は nonce 生成，二回の AES ブロック暗号化，排他的論

© 2026 Information Processing Society of Japan

理和，比較，およびループ処理を含み，鍵スケジュール生成は含まない．

方式 B の秘密の平文を k バイトとすると，暗号文長は $16(\lceil k/16 \rceil + 1)$ バイトとなる．表 A·2(b) では k が 16 の倍数であるため，タグ調整ブロックの 16 バイトが加わる．一般には，ブロック境界までのパディングを含め，必要な自由領域と秘密の平文の長さの差は 16 バイト以上 32 バイト未満となる．これは生成する暗号文の長さであり，適用先における通信量の増加を測定したものではない．既存の自由領域に収まれば暗号文長を変える必要はなく，拡張の要否は適用先の形式に依存する．GHASH の計算量は暗号文ブロック数に比例するため，生成時間も秘密長に対しておおむね線形に増加し，4,096 バイトで 0.248 ms であった．以上は構成の実現可能性と処理時間の概略を示すにとどまり，実在する自由領域の分布に対する非検知性を示すものではない．

A.4 方式 B の安全性証明

A.4.1 正当性

隠し鍵側の AES をランダム置換に置き換えると，H_{K_h} は一様な 128 ビット値となる．$\mathrm{GF}(2^{128})$ の加法はビットごとの排他的論理和であるため，$D = 0$ であることは $H_{K_\mathrm{v}}^2 = H_{K_\mathrm{h}}^2$ と同値である．また，有限体 $\mathrm{GF}(2^{128})$ 上の Frobenius 写像 $x \mapsto x^2$ は全単射であるため，この等式は $H_{K_\mathrm{v}} = H_{K_\mathrm{h}}$ と同値である．従って，$D = 0$ となる確率は 2^{-128} である．実際の AES との差は，0^{128} への 1 回の問い合わせによってこの事象を判定する $\mathcal{B}_{\mathrm{cor}}$ の PRP 識別優位性で上界が与えられる．

$D \neq 0$ のとき，式 (18) は $\mathrm{GF}(2^{128})$ 上の一元一次方程式であり，C_3 は一意に定まる．この C_3 を用いて提出鍵側のタグを生成すると，式 (9) より隠し鍵側でも同じタグが得られる．第 2 ブロックは $C_2 = m \oplus \mathrm{KS}_2(K_\mathrm{h}, N)$ として生成されるため，隠し鍵による復号結果は m となり，aDec は秘密の平文 m を出力する．

A.4.2 暗号文ブロックの分布

識別不可能性と強頑強性の証明では，タグ調整後の二つの自由領域のブロックが一様に分布することを用いる．

補題 1 隠し鍵側の AES をランダム関数に置き換え，$D \neq 0$ とする．方式 B が相異なる nonce を用いるとき，各質問以前の transcript と H_{K_h} を固定しても，$(C_{2,i}, C_{3,i})$ は独立な一様乱数として分布する．従って，複数の質問に対する transcript の条件付き分布は，$D \neq 0$ を満たす H_{K_h} の値に依存しない．

証明． 96 ビットの nonce に対する 0^{128}，$J_0(N_i)$，および $\mathrm{inc}_{32}^2(J_0(N_i))$ は相異なる．nonce が異なれば各 $J_0(N_i)$ の上位 96 ビットも異なるため，質問間でもこれらの入力は重複しない．

H_{K_h}，過去の transcript，現在の質問，および第 i 質問で用いる N_i を固定する．ここで，N_i は識別不可能性ゲームではオラクルが生成し，nonce-respecting 強頑強性ゲームでは攻撃者が適応的に指定する．$U_i := \mathrm{KS}_2(K_\mathrm{h}, N_i)$ および $V_i := S_{K_\mathrm{h}}(N_i)$ は，未使用の異なる入力に対する独立な一様乱数である．まず $C_{2,i} = m_i \oplus U_i$ と定まり，$C_{2,i}$ を固定すると式 (18) の D と Γ_i も固定される．$D \neq 0$ では

$$C_{3,i} = D^{-1}\big(V_i \oplus \Gamma_i\big)$$

である．この写像の逆は

$$U_i = C_{2,i} \oplus m_i, \qquad V_i = D \cdot C_{3,i} \oplus \Gamma_i$$

で与えられるため，(U_i, V_i) から $(C_{2,i}, C_{3,i})$ への写像は全単射である．従って，$(C_{2,i}, C_{3,i})$ は独立な一様乱数となる．各質問で用いるランダム関数の入力は質問間でも重複しないため，この逆写像による値の設定は一つの関数として矛盾しない．この議論を各質問について繰り返せば，同時分布に関する主張を得る．また，過去の暗号文については

$$S_{K_\mathrm{h}}(N_i) = D \cdot C_{3,i} \oplus \Gamma_i \tag{A.1}$$

が成り立つ． □

A.4.3 識別不可能性

隠し鍵側 AES への問い合わせを，H_{K_h} の計算，各質問の $S_{K_\mathrm{h}}(N)$ の計算，および各質問の $\mathrm{KS}_2(K_\mathrm{h}, N)$ の計算に分ける．その総数を $Q_{\mathrm{ind}} := 2q + 1$ とする．識別不可能性の各世界 $b \in \{0, 1\}$ について，次のゲーム列を定める．

Game_0^b： 定義 2 の世界 b であり，隠し鍵側に実際の AES を用いる．

Game_1^b： 隠し鍵側の AES 全体を，一つのランダム置換に置き換える．

Game_2^b： ランダム置換全体を，一つのランダム関数に置き換える．

Game_3^b： nonce の重複または $D = 0$ なら中止し，それ以外では自由領域の暗号文ブロック C_2, C_3 を独立な一様乱数に置き換える．

各世界 b について，Game_0^b と Game_1^b を識別する PRP 攻撃者を $\mathcal{B}_b$ とする．ランダム関数への高々 Q_{ind} 回の問い合わせに対し，異なる入力への出力が衝突する確率は $\binom{Q_{\mathrm{ind}}}{2}/2^{128}$ 以下である．衝突しない場合の応答分布はランダム置換と同じであるため，標準的な PRP/PRF switching lemma から一つの世界あたりの切替えによる差は $Q_{\mathrm{ind}}(Q_{\mathrm{ind}} - 1)/2^{129}$ 以下となる．Game_2^b において nonce が重複せず $D \neq 0$ であれば，補題 1 より C_2, C_3 の置換によって分布は変わらない．通常暗号化でも ρ_2 と ρ_3 が独立な一様乱数であるため，対応する暗号文ブロックは独立な一様乱数となる．C_1 と nonce の分布は両者で同じであり，タグは提出鍵と暗号

© 2026 Information Processing Society of Japan

文から一意に定まるため，二つのオラクルの出力分布は等しい．従って，Game_3^0 と Game_3^1 における攻撃者の出力分布は等しい．

各ゲーム間の差は，次式で上界が与えられる．

$$\left|\Pr[\mathsf{Game}_0^b = 1] - \Pr[\mathsf{Game}_1^b = 1]\right| \le \mathrm{Adv}^{\mathrm{prp}}_{\mathrm{AES},\mathcal{B}_b},$$
$$\left|\Pr[\mathsf{Game}_1^b = 1] - \Pr[\mathsf{Game}_2^b = 1]\right| \le \frac{Q_{\mathrm{ind}}(Q_{\mathrm{ind}}-1)}{2^{129}},$$
$$\left|\Pr[\mathsf{Game}_2^b = 1] - \Pr[\mathsf{Game}_3^b = 1]\right| \le \epsilon_N(q) + 2^{-128}.$$

最後の不等式の右辺は，nonce の重複と $D = 0$ の確率を加えたものである．三角不等式と $\mathsf{Game}_3^0, \mathsf{Game}_3^1$ の同一分布性から

$$\mathrm{Adv}^{\mathrm{ind}}_{\Sigma,\mathcal{A}} \le \sum_{b=0}^{1} \mathrm{Adv}^{\mathrm{prp}}_{\mathrm{AES},\mathcal{B}_b} + \frac{Q_{\mathrm{ind}}(Q_{\mathrm{ind}}-1)}{2^{128}} + 2\epsilon_N(q) + \frac{2}{2^{128}}$$

を得る．$\mathcal{B}_0, \mathcal{B}_1$ はいずれも AES へ高々 Q_{ind} 回問い合わせ，実行時間は $\mathcal{A}$ に方式 B の計算 $O(q)$ 回分を加えた時間であるため，両者のうち PRP 識別優位性が大きい方を $\mathcal{B}$ とすれば，PRP 項の和は $2\mathrm{Adv}^{\mathrm{prp}}_{\mathrm{AES},\mathcal{B}}$ 以下である．$Q_{\mathrm{ind}} = 2q+1$ を代入すると式 (20) を得る．

一様な 96 ビット nonce では，$2\epsilon_N(q) \le q(q-1)/2^{96} \le q^2/2^{96}$ である．重複しない連番へ一般化した場合の $\epsilon_N(q) = 0$ という評価は，上の紙上証明による．従って，式 (20) は，想定する計算資源に対する AES-128 の PRP 識別優位性と，適用先の nonce 衝突確率を代入して評価する．以上より，固定長の方式 B に対する識別優位性は式 (20) で上界される．この上界は，AES-128 の PRP 識別優位性，鍵当たりの暗号化回数，および nonce の衝突確率によって定まる．

A.4.4 強頑強性

定理 3 の nonce-respecting 強頑強性ゲームに対する任意の攻撃者 $\mathcal{A}_{\mathrm{nr}}$ を固定し，その偽造成功確率を評価する．隠し鍵側 AES への問い合わせを，$H_{K_{\mathrm{h}}}$ の計算，各正規の暗号文の $S_{K_{\mathrm{h}}}(N)$ と $\mathrm{KS}_2(K_{\mathrm{h}}, N)$ の計算，および偽造暗号文で用いるタグのマスクの計算に分ける．その総数を $Q_{\mathrm{rob}} := 2q+2$ とする．次のゲーム列を定める．

Game_0： $\mathcal{A}_{\mathrm{nr}}$ が定理 3 の nonce-respecting 強頑強性ゲームを攻撃する実ゲームである．

Game_1： 隠し鍵側の AES 全体を，一つのランダム置換に置き換える．

Game_2： ランダム置換全体を，一つのランダム関数に置き換える．

$\mathsf{Game}_{\mathrm{PM}}$： $H_{K_{\mathrm{h}}}$ を無条件に一様生成し，正規暗号文の C_2, C_3 を独立な一様乱数として生成する post-masking game である．

Game_0 と Game_1 の差は，AES の PRP 識別優位性で評価する．Game_1 と Game_2 の差は，ランダム置換とランダム関数の切替えによる

$$\frac{Q_{\mathrm{rob}}(Q_{\mathrm{rob}}-1)}{2^{129}}$$

で上界が与えられる．暗号化オラクルは攻撃者が指定した nonce の重複を拒否するため，正規暗号文間の nonce は相異なる．Game_2 において $\mathsf{bad}_D := [D = 0]$ と定めると，$H_{K_{\mathrm{h}}}$ が一様であるため $\Pr[\mathsf{bad}_D] = 2^{-128}$ である．

post-masking game $\mathsf{Game}_{\mathrm{PM}}$ では，各質問について $C_{2,i}, C_{3,i}$ を独立かつ一様に生成し，提出鍵側の規則に従ってタグ T_i を計算する．次に，隠し鍵側のランダム関数の出力を

$$\mathrm{KS}_2(K_{\mathrm{h}}, N_i) := C_{2,i} \oplus m_i,$$
$$S_{K_{\mathrm{h}}}(N_i) := T_i \oplus \mathrm{GHASH}_{H_{K_{\mathrm{h}}}}(A_i, C_i) \qquad \text{(A.2)}$$

と設定する．これらの入力は未使用かつ相互に異なるため，質問間で同じ出力を異なる値に設定することはない．偽造暗号文の nonce が使用済みなら式 (A.2) の値を用い，未使用なら新しい一様乱数をタグのマスクとして用いる．

bad_D が発生しない場合，補題 1 の全単射な変数変換により，Game_2 と $\mathsf{Game}_{\mathrm{PM}}$ の正規暗号文と内部のランダム関数値を同じ分布に対応付けられる．bad_D が発生する場合には二つのゲームが異なってよい．$\mathsf{Game}_2 = 1$ および $\mathsf{Game}_{\mathrm{PM}} = 1$ は，それぞれのゲームで攻撃者が偽造に成功する事象を表す．従って，

$$\Pr[\mathsf{Game}_2 = 1] \le 2^{-128} + \Pr[\mathsf{Game}_{\mathrm{PM}} = 1] \qquad \text{(A.3)}$$

を得る．$\mathsf{Game}_{\mathrm{PM}}$ は $D \neq 0$ を条件としていないため，$H_{K_{\mathrm{h}}}$ は $\mathrm{GF}(2^{128})$ 全体上で一様である．正規暗号文は $H_{K_{\mathrm{h}}}$ を参照せずに生成されるため，正規暗号文と，それを入力として適応的に生成される攻撃者の最終出力は $H_{K_{\mathrm{h}}}$ と独立である．

攻撃者が出力した nonce N^* が過去に使用されていない場合，$J_0(N^*)$ は 0^{128}，過去のタグのマスクに用いた入力，および第 2 ブロックの counter 用入力のいずれとも異なる．従って，$S_{K_{\mathrm{h}}}(N^*)$ は独立な 128 ビットの一様乱数であり，隠し鍵側のタグ検証に成功する確率は 2^{-128} である．

$N^* = N_i$ となる過去の暗号文 (N_i, A_i, C_i, T_i) がある場合，式 (A.1) によって同じ $S_{K_{\mathrm{h}}}(N_i)$ を相殺すると，タグ検証に成功するには

$$T^* \oplus T_i = \mathrm{GHASH}_{H_{K_{\mathrm{h}}}}(A^*, C^*) \oplus \mathrm{GHASH}_{H_{K_{\mathrm{h}}}}(A_i, C_i)$$

が成立する必要がある．全暗号文の長さは同じなので，GHASH の長さブロックは差分から消える．この等式は，$X = H_{K_{\mathrm{h}}}$ とおくと次のように書ける．

$$p_i(X) := (A^* \oplus A_i)X^5 \oplus (C_1^* \oplus C_{1,i})X^4 \oplus (C_2^* \oplus C_{2,i})X^3$$
$$\oplus (C_3^* \oplus C_{3,i})X^2 \oplus (T^* \oplus T_i) = 0$$

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·3　方式 B の紙上証明と CryptoVerif による確認範囲

対象	紙面での証明	CryptoVerif による確認
識別不可能性	全ゲーム列と標準的な PRP/PRF 切替えによる式 (20) の上界を証明	同じゲーム変換を確認し，より保守的な上界を出力
強頑強性（nonce 指定，Game_2 まで）	AES の PRP 変換，PRP/PRF 切替え，$D = 0$ の分離を証明	AES の理想化と $\Pr[D = 0]$ の上界を確認（偽造確率は未評価）
強頑強性（nonce 指定，$\mathsf{Game}_{\mathrm{PM}}$）	使用済み nonce の場合を一つの差分多項式として評価し，偽造確率を $6/2^{128}$ で上界	AAD と C_1, C_2, C_3 の相違を別々に評価し，$4P_{\mathrm{GHASH}} + 2^{-128}$ を確認
補題	$D = 0$ の条件，変数変換の全単射性，GHASH 差分多項式の解の個数を証明	紙上で示した補題を仮定として入力
内部生成 nonce への接続	nonce 衝突を除いて攻撃者指定ゲームへ帰着	CryptoVerif で扱わない

AAD またはいずれかの暗号文ブロックが異なれば，p_i は次数 5 以下で恒等的に 0 ではないため，解は高々 5 個である．AAD と暗号文が同じでタグだけが異なる場合は，p_i が非零定数となるため解を持たない．正規暗号文と攻撃者の出力が $H_{K_{\mathrm{h}}}$ から独立であることから，使用済み nonce に対する成功確率は高々 $5/2^{128}$ である．

未使用 nonce と使用済み nonce は排他的であるが，保守的に二つの上界を加えると $\mathsf{Game}_{\mathrm{PM}}$ の偽造成功確率は高々 $6/2^{128}$ となる．式 (A.3) の $D = 0$ の場合を加えると，上界 $7/2^{128}$ を得る．方式 B では aDec の受理が K_{h} による GCM タグ検証の成功を含意するため，この上界は式 (12) の偽造成功確率にも適用できる．この証明は，通常の AES-GCM に対する偽造耐性への直接の帰着ではない．強頑強性の攻撃者は，隠し鍵でタグ検証に成功する正規のアナモルフィック暗号文をオラクルから得るためである．本稿では，このオラクルを含むゲームを AES の PRP 仮定へ帰着し，ランダム関数を用いるゲームで偽造確率を直接評価した．以上より，固定長の方式 B に対する $\mathcal{A}_{\mathrm{nr}}$ の偽造成功確率は式 (21) で上界が与えられる．この上界は，AES-128 の PRP 識別優位性と，鍵当たりの暗号化回数によって定まる．

A.4.5　内部生成 nonce の場合の頑強性

前節では，nonce-respecting 強頑強性ゲームの任意の攻撃者 $\mathcal{A}_{\mathrm{nr}}$ に対して偽造成功確率を上界した．定義 3 の内部生成 nonce ゲームでは，送信者側の暗号化オラクルが nonce 生成手続きを実行し，攻撃者は暗号化オラクルにアクセスできても nonce 生成には関与しない．ここでは，定義 3 の内部生成 nonce ゲームの任意の攻撃者 $\mathcal{A}_{\mathrm{int}}$ から，前節の条件を満たす $\mathcal{A}_{\mathrm{nr}}$ を構成する．$\mathcal{A}_{\mathrm{nr}}$ は $\mathcal{A}_{\mathrm{int}}$ を内部で実行し，その各質問に対して通常の nonce 生成手続きを実行する．得られた N_i と質問 (A_i, M_i, m_i) を nonce-respecting オラクルへ入力し，応答を $\mathcal{A}_{\mathrm{int}}$ へ返す．nonce に重複がなければ，$\mathcal{A}_{\mathrm{int}}$ へ返される暗号文の分布は定義 3 のゲームと同じであり，$\mathcal{A}_{\mathrm{nr}}$ はその最終出力をそのまま転送できる．重複が発生した場合には $\mathcal{A}_{\mathrm{nr}}$ を中止させると，二つのゲームが異なる確率は高々 $\epsilon_N(q)$ である．従って，式 (22) を得る．範囲内で周回しない連番など，nonce 生成手続きが重複を生じさせない場合には，二つのゲームの分布は等しい．

A.4.6　CryptoVerif による検証範囲

方式 B について，紙面で与えた証明と CryptoVerif 2.12 による確認範囲を表 A·3 に示す．

識別不可能性について，CryptoVerif は隠し鍵側 AES の理想化，$D = 0$ の分離，自由領域の一様化，および二つの世界の統合を確認する．ただし，式 (20) の係数は CryptoVerif の出力ではなく，標準的な PRP/PRF switching lemma を用いる紙上証明から得られる．CryptoVerif では，同じゲーム変換に対する保守的な上界を求めた．

CryptoVerif が偽造確率を直接確認したのは $\mathsf{Game}_{\mathrm{PM}}$ であり，変数変換前の nonce-respecting 強頑強性ゲーム全体ではない．一つの GHASH 差分多項式が 0 となる確率の上界を P_{GHASH} と書く．本稿の固定長では，CryptoVerif で扱わない代数補題から $P_{\mathrm{GHASH}} \le 5/2^{128}$ である．CryptoVerif では，偽造暗号文と同じ nonce を持つ過去の暗号文について，AAD，C_1，C_2，C_3 の相違を別々に処理し，各場合にこの上界を適用する．このため，$\mathsf{Game}_{\mathrm{PM}}$ に対して $4P_{\mathrm{GHASH}} + 2^{-128} \le 21/2^{128}$ を出力する．ここで，2^{-128} は未使用 nonce に対するタグのマスクの推測確率である．

変数変換前の Game_2 から $\mathsf{Game}_{\mathrm{PM}}$ への接続は CryptoVerif ではなく，補題 1 と式 (A.3) による紙上証明で与える．従って，CryptoVerif の上界を用いる場合，AES の PRP 識別優位性と PRP/PRF 切替項を除く上界は，式 (A.3) の $D = 0$ の確率を加えた $22/2^{128}$ となる．

一方，紙上証明では，AAD またはいずれかの暗号文ブロックが異なる場合を，一つの非零差分多項式として評価する．そのため，$\mathsf{Game}_{\mathrm{PM}}$ の偽造確率は $6/2^{128}$ で上界され，$D = 0$ の確率を加えると式 (21) の $7/2^{128}$ を得る．

© 2026 Information Processing Society of Japan